

Γραμμικά Συστήματα

Linear Systems in Standard Form

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Ορισμός

Θεωρούμε το ακόλουθο γραμμικό σύστημα σε **κανονική μορφή** (standard form):

$$(S) : \begin{cases} a_1 \cdot x + b_1 \cdot y = c_1 & (\ell_1) \rightarrow \text{line 1} \\ a_2 \cdot x + b_2 \cdot y = c_2 & (\ell_2) \rightarrow \text{line 2} \end{cases}$$

Κάθε εξίσωση παριστάνει μία ευθεία στο επίπεδο. Η **λύση** του συστήματος είναι το σημείο (ή τα σημεία) τομής των δύο ευθειών ℓ_1 και ℓ_2 .

2 Οι Τρεις Περιπτώσεις

Συγκρίνοντας τους λόγους των συντελεστών a_1, a_2 και b_1, b_2 (και c_1, c_2), μπορούμε να προβλέψουμε πόσες λύσεις έχει το σύστημα **χωρίς να το λύσουμε**:

(1) Μία λύση -- Τεμνόμενες ευθείες. Αν οι ℓ_1 και ℓ_2 τέμνονται σε ένα ακριβώς σημείο, τότε:

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

Το σύστημα έχει **ακριβώς μία λύση** (x, y) .

(2) Άπειρες λύσεις -- Ταυτόσημες ευθείες. Αν ℓ_1 και ℓ_2 είναι η **ίδια ευθεία** (coincide), τότε το σύστημα (S) έχει **άπειρες λύσεις**:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

(3) Καμία λύση -- Παράλληλες ευθείες. Αν $\ell_1 \parallel \ell_2 \Leftrightarrow \ell_1, \ell_2$ είναι παράλληλες (και διαφορετικές), τότε το σύστημα (S) έχει **0 λύσεις**:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

3 Λυμένο Παράδειγμα

Πλήθος λύσεων

Για ποια τιμή του k το σύστημα $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x + ky = 10 \end{cases}$ έχει άπειρες λύσεις;

Βήμα 1 -- Θέτουμε τις αναλογίες ίσες (περίπτωση 2):

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \implies \frac{2}{4} = \frac{3}{k} = \frac{5}{10}$$

Βήμα 2 -- Λύνουμε για k :

$$\frac{2}{4} = \frac{3}{k} \implies 2k = 12 \implies k = 6$$

Βήμα 3 -- Επαλήθευση: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ✓ όλες ίσες.

Άρα για $k = 6$ το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**.

4 Άσκηση**Άσκηση 1 (Medium)**

Για ποια τιμή του k το σύστημα $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 6x + ky = 9 \end{cases}$ **δεν** έχει καμία λύση (παράλληλες ευθείες);

Λύση: Θέλουμε $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$.

$$\frac{3}{6} = \frac{2}{k} \implies 3k = 12 \implies k = 4$$

Έλεγχος: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\frac{7}{9} \neq \frac{1}{2}$ ✓, άρα για $k = 4$ οι ευθείες είναι παράλληλες και το σύστημα δεν έχει λύση.

5 Σύνοψη

Σχέση ευθειών	Συνθήκη	Λύσεις
Τέμνονται	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	Μία λύση
Ταυτίζονται	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	Άπειρες λύσεις
Παράλληλες	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	Καμία λύση

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Βρες την τιμή του k ώστε το σύστημα $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ kx + 4y = 8 \end{cases}$ να έχει άπειρες λύσεις.
2. Για ποια τιμή του m οι ευθείες $mx + 3y = 6$ και $2x + 6y = 9$ είναι παράλληλες;
3. Δείξε ότι το σύστημα $\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$ έχει ακριβώς μία λύση, και βρες την.